MEMS 技术期末知识点

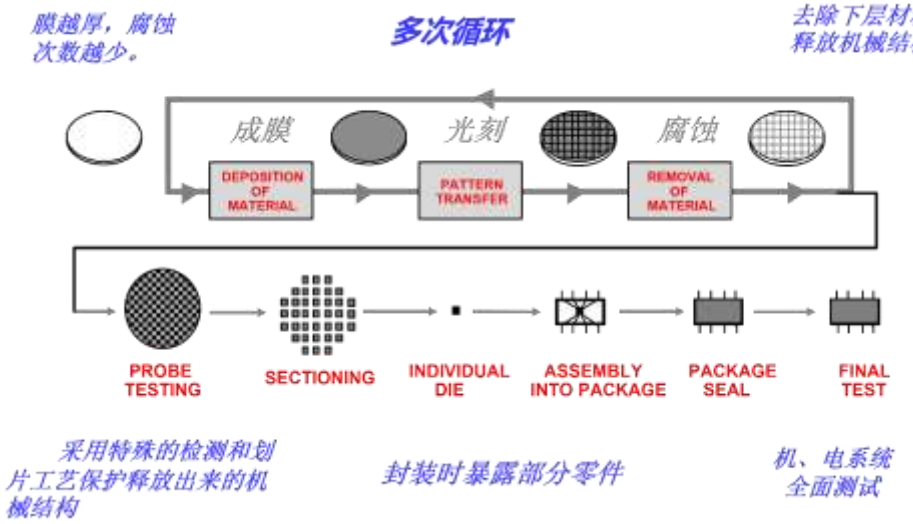
一、绪论

1. 微系统的概念与介绍

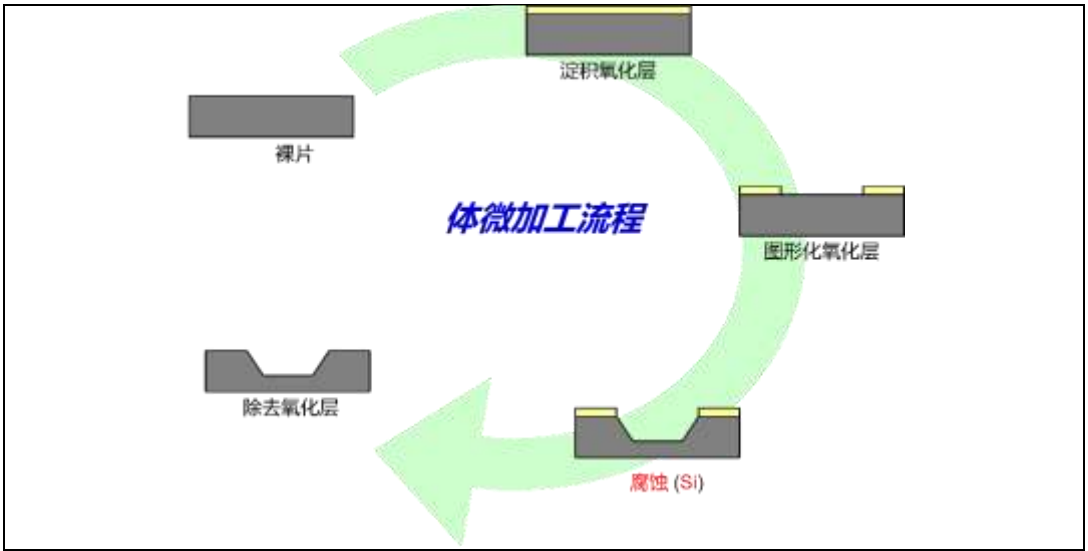
<table>
<tr><td>概念</td><td colspan="3">包括电和非电元器件的具有高级功能的微小机、电、光、热、磁、流体的集成系统（可以有也可以没有运动部件）</td></tr>
<tr><td>主要特征</td><td colspan="3">• 功能方面：包括信息采集（感知）、信号处理、执行、显示和控制等，或作为一个承载物以完成化学、生化反应及检测；
• 系统性能：校准、信噪比、稳定性、可靠性、一致性，与系统划分、封装等密切相关；
• 尺寸：系统尺寸 mm 级、功能元件尺寸μm 级；系统以”宏方式”完成任务,如喷墨打印、安全气囊开启、μTAS（微全分析系统）等；
• 加工：功能元器件或功能元器件阵列大量采用 IC 与非 IC 微细加工；
• 材料：功能材料与非材料功能；
• 设计：创新\具体\专门(应用领域广泛)\系统设计；</td></tr>
<tr><td rowspan="3">不同国家重点</td><td>美国</td><td colspan="2">强调在半导体集成电路工艺的基础上延伸和发展</td></tr>
<tr><td>欧洲</td><td colspan="2">强调系统（智能化有机整体）的观点</td></tr>
<tr><td>日本</td><td colspan="2">突出精密机械加工的优势</td></tr>
<tr><td rowspan="4">微系统制造技术</td><td>基于 IC 制造的微细加工工艺(2D)</td><td colspan="2">光刻技术\薄膜技术\刻蚀技术等</td></tr>
<tr><td rowspan="3">微系统的微细加工工艺(针对 3D、大高宽比、可动件、非 IC 材料)</td><td>日本</td><td>大机械制造小机械，小机械制造微机械</td></tr>
<tr><td>德国</td><td>LIGA 工艺：
Lithograpie(光刻) Galvanoformung(电铸) Abformung(塑铸)</td></tr>
<tr><td>美国</td><td>硅微机械加工工艺：体硅工艺（体微加工）和表面牺牲层工艺（表面微加工）</td></tr>
</table>

2. MEMS 典型流程

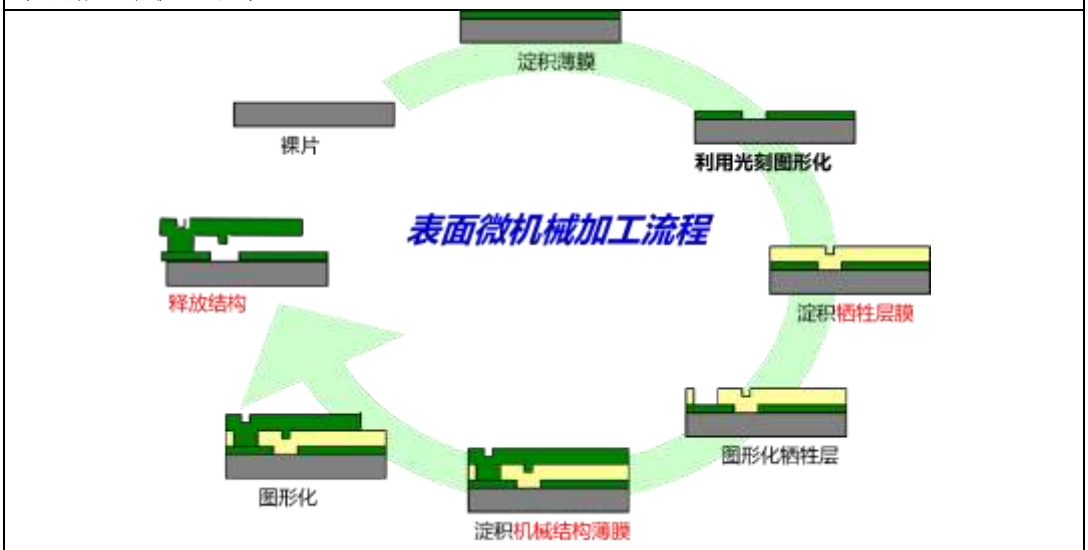
典型流程



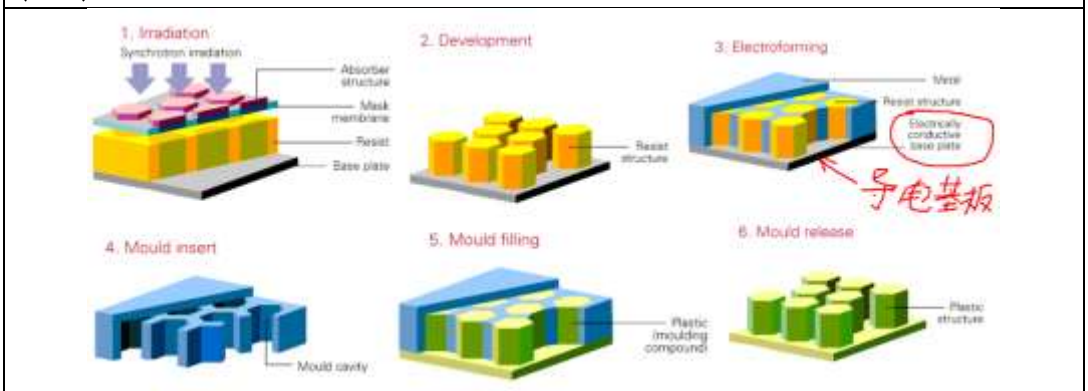
体微加工流程



表面微机械加工流程



LIGA 技术（缩写：LI=Lithographie (光刻)，G = Galvanoformung (电镀)，A = Abformtechnik (铸膜)）



典型微纳制造加工技术	IC	平面加工，加工金属和硅
	MEMS	体加工、平面加工，加工金属、硅、塑料、聚合物,功能材料
	NENS	**自上而下：电子束和离子束加工；自下而上：分子自组装**

3. 微系统材料

概述	微系统的材料取决于加工工艺与微系统的功能要求，功能材料基本上以

	微尺寸为主，需要建立专门的性能数据库和本构关系数据，薄膜材料的性能与制造工艺密切相关，关键功能材料的制造过程要严格控制，确保性能一致性	
分类	**硅基材料**	单晶硅，多晶硅，非晶硅，二氧化硅，氮化硅，碳化硅，**SOI(Silicon On Insulator)**
	聚合物材料	光刻胶，PDMS(聚二甲基硅氧烷,polydimethylsiloxane，广泛应用于微流控等领域),PMMA(聚甲基丙烯酸甲酯，polymethylmethacrylate)
	辅助材料	砷化镓，石英，玻璃，钻石，金属
驱动与传感材料	NiTi	形状记忆合金 SMA，shape memory alloy
	锆钛酸铅压电陶瓷（PZT），PVDF（有机压电材料，又称压电聚合物，在水声超声测量，压力传感、引燃引爆等方面获得应用）	
	超磁致伸缩材料（GMM）	
	聚偏二氟乙烯(PVDF)	非反应性热塑性含氟聚合物； **锂电池复合电极的标准粘结剂：**将溶于 N-甲基-2-吡咯烷酮（NMP）比重为 1－2%的 PVDF 与石墨、硅、锡、LiCoO2、LiMn2O4 或是 LiFePO4 这样的活性锂存储材料以及碳黑或碳纳米纤维这样的导电添加剂混合，然后将该浆料浇注在金属集电器并蒸发掉 NMP 即可形成复合电极或糊电极。PVDF 之所以可以用于这个场合是因为**其在电池充放电的电势范围内具有化学惰性并且不会与电解质或锂反应**

4. 微系统的主要特点

基本特点	(1) **体积小、精度高、重量轻：**其体积可小至亚微米以下，尺寸精度可高达纳米级，重量可轻至纳克； (2) **性能稳定，可靠性高：**由于有些微系统器件的体积小，有些几乎不受热膨胀、噪声和饶曲等因素的影响，具有较高的抗干扰性，可在较差的情况下稳定工作； (3) **能耗低，灵敏性和工作效率高：**完成相同的工作，微机械所消耗的能量仅为传统机械的十几分之一或几十分之一，而运作速度却可达其 10 倍以上； (4) **多功能和智能化：**许多微系统集成传感器、驱动器和电子控制电路等为一体，特别是应用智能材料和智能结构后，更利于实现微系统的多功能化和智能化； (5) **适于大批量生产，制造成本低廉：**微系统能够采用与半导体制造工艺类似的生产方法，像超大规模集成电路芯片一样，一次制成大量完全相同的零部件，制造成本比传统机械加工显著降低。	
微系统与 IC 的(异同)相关性	• 起源于硅 IC 工艺，主要工艺借鉴 IC，能与 IC 集成 • 尺寸在 ~1um----几 mm • 含有可动部件（actuators）/传感器/相关系统 • 封装相对复杂 • 电子线路微型化 IC，除此之外微型化 MEMS	
MEMS 与 IC 工艺的异同	相同	(1) 微机电系统是在微电子技术的基础上发展起来的，融合了硅体微微加工、表面微加工 LIGA 技术和精密机械加工等多种微加工技术（**微电子技术是 MEMS 技术的重要基础，微电子加工手段是 MEMS 的重要加工手段之一**）； (2) 微电子中的主要加工手段均在 MEMS 制备中发挥极大作用。包括：Si 材料制备、光刻、氧化、刻蚀、扩散、注入、金属化、PECVD、LPCVD 及组封装等

	不同	(1) 集成电路：薄膜工艺，制作各种晶体管、电阻电容等，**重视电参数准确性、一致性，特征尺寸不断减少**； (2) MEMS：工艺多样化，3D 结构，可动结构，接口，制作梁、隔膜、凹槽、孔、密封洞、锥、针尖、弹簧及所构成的复杂机械结构，**重视材料的机械特性，特别是应力特性**

两者比较

表 1-1 微电子和微系统的比较

微电子	微系统（硅基）
使用单晶硅片、硅化合物、塑料	使用单晶硅片和一些其他材料，例如 GaAs、石英、聚合物及金属
传输电流以实现特定的电路功能	可以实现各种各样的生物、化学、机电和光学等功能。
固定的结构	可能包括活动部件
主要是 2 维结构	复杂的 3 维结构
基底上高密度的复杂图形	基底上的简单图形
少量元件装配	很多元件装配在一起
集成电路芯片被完全保护起来避免与外界接触	传感器芯片与接触媒介有接口
成熟的集成电路设计方法学	缺乏工程设计方法学和标准
大量的导电通孔和引线	少量的导电通孔和引线
有工业标准	没有工业标准
大批量生产	批量生产或根据用户需求生产
加工技术是已经验证并规范成文的	许多微电子加工技术可以用于生产
制造技术是已经验证并规范成文的	独特的制造技术
建立了相当完善的封装技术	封装技术尚处于萌芽时期

生物、集成电路、机械比较

生物、超大规模集成电路是由大量微小单元构成的复杂系统，具有十分复杂和高级的功能。机械一般尺寸粗大、功能单一，基本单元尺寸：生物以分子作为单元在 nm 量级、集成电路在 nm~um 量级，而机械在 mm 量级

生物、集成电路和机械的比较

	生物	集成电路	机械
功能	高级	中等	低
单元数(复杂程度)	多(极其复杂)	中(复杂)	少(简单)
材料	蛋白质	单晶硅	金属等材料的组合
制造方法	自组装	集成组装、(子组装) (串行加工、并行组装)	逐个依次组装 (平行加工、串行组装)
形状	立体	平面	立体
能量耗费	小	小	大
可靠性	自修复、冗长	无缺陷、容器内封装	低缺陷、润滑等
其他	自然物体/柔软	人造物体 (只有处理功能、设计和检查量大)	人造物体

二、微系统材料

5. 微系统材料

分类	**结构材料**	**基底（衬底）材料**：硅、砷化镓、 SIC 其他半导体材（衬底指在其上进行为制造工艺的平坦宏观物体，是从大片晶片上切下的单晶片) **薄膜材料**：单晶硅、多晶硅、氮化硅、氧化硅

		金属材料：金、铝、其他金属
	功能材料	**高分子材料**：聚酰亚胺、PVDF(聚偏二氟乙烯)、PDMS（硅橡胶）， **敏感材料**：压阻、压电、热敏、光敏、其他 **致动材料**：压电材料、形状记忆合金、磁性材料等
	辅助材料	光刻胶、PMMA（聚甲基丙烯酸甲酯）、SU8，电流变、磁流变材料等
	按性质分类 金属－Al, Au, Cu, W, Ni, TiNi, NiFe； 绝缘体 SiO2 －热生长或蒸汽淀积；Si3N4 －CVD 半导体硅－单晶硅、多晶硅和非晶硅 聚合物：光刻胶、PMMA、PDMS 等	

6. 硅材料概论

为什么硅材料比较理想	(1) 力学性能稳定，并且可被集成到相同衬底的电子器件上； (2) 硅几乎是一个理想的结构材料，它具有几乎与钢相同的杨氏模量，但却与铝一样轻； (3) 硅材料的质量轻，密度为不锈钢的 1／3，而弯曲强度却为不锈钢的 3.5 倍，它具有高的强度密度比和高的刚度密度比； (4) 它的熔点为 1400℃，约为铝的两倍； (5) 它的热膨胀系数比钢小倍，比铝小 10 倍； (6) 单晶硅具有优良的机械、物理性质，其机械品质因数可高达 10^6 数量级，滞后和蠕变极小，几乎为零，机械稳定性好，是理想的传感器和执行器的材料； **单晶硅是用于微系统的最广泛的衬底材料，多晶硅是主要的结构材料，SiO_2 主要作为牺牲材料，而 Si_3N_4 主要用作电学隔离**
单晶硅的各项异性	(1) 单晶硅在不同晶面上原子的排列密度不同，导致硅晶体的各向异性，因此杂质的扩散速度、腐蚀速度也各不相同； (2) 硅单晶在晶面上的原子密度是以(111)>(110)>(100)的次序递减，因此扩散速度是以(111)<(110)<(100)方向递增； (3) 腐蚀速度也是以(111)<(110)<(100)的顺序而增加
硅晶体的传感特性	物理量：信号变换效应 光，辐射：光电效应，光电子效应，光电导效应，光磁电子效应 应力：压阻效应 热，温度：赛贝克效应，热阻效应，P-N 结， 磁性：霍尔效应，磁阻效应 离子：离子感应电场效应
多晶硅的主要特点	(1) 多晶硅具备比单晶硅更好的力学性能、多晶硅与 SiO_2 之间具有较高的刻蚀选择比，其薄膜沉积、光刻和材料特性在 IC 已经被透切研究； (2) 多晶硅薄膜（≦5μm）通常采用 LPCVD 工艺制备（反应速率控制沉积过程，温度 580-650℃,压力 100-400 mTorr ，常用硅烷 SiH_4 作为反应气体），是微电子工业的标准工艺。多晶硅的非晶化临界温度为 570℃，低于 570℃形成非晶薄膜，高于 570℃，多晶膜形态急剧变化：600℃晶粒细小均匀，625℃晶粒增大且呈现与衬底平面垂直的柱状结构； (3) 多晶硅薄膜对生长衬底的选择不苛刻。衬底只要有一定的硬度、平整度及能耐受住生长工艺温度即可；

	(4) 可以通过对生长条件及后工艺的控制来调整多晶硅薄膜的电阻率，使它成为绝缘体、导体或半导体，从而适应不同器件或器件不同部分的需要； (5) 多晶硅薄膜作为半导体材料可以像单晶硅那样通过生长、扩散或离子注入进行掺杂，形成 N 型或 P 型半导体，制成 p-n 结；可以采用硅平面工艺进行氧化、光刻、腐蚀等加工； (6) 由于生长的膜厚可以较好的控制，与其他薄膜有良好的相容性，有利于制造多层膜结构，给器件设计带来较大的灵活性	
硅化合物	二氧化硅 (SiO2)	二氧化硅可以热生长（热氧化）在硅衬底上，也可以通过 LPCVD 工艺 (低温氧化工艺 LTO)或 PECVD 沉积在硅衬底上，主要有三个应用： (1) 作为表面微加工的牺牲层； (2) 作为热和电的绝缘体； (3) 作为硅衬底刻蚀的掩膜
	氮化硅 (Si3N4)	(1) 绝缘、表面钝化、刻蚀掩膜和机械结构材料； (2) 可以有效地阻挡水和离子，如钠离子的扩散； (3) 抗氧化和抗腐蚀的能力使其适于作深层刻蚀的掩膜； (4) 用作光波导以及防止水和其它有毒流体进入衬底的密封材料； (5) 用作高强度电子绝缘层和离子植入掩膜
	碳化硅 (SiC)	(1) 在极高的温度下，碳化硅对氧化也有很强的抵抗力，在高温和高能的电子学应用上具有极大潜力； (2) 微系统器件经常沉积一层碳化硅薄膜以防止它们被高温破坏； (3) 在微系统中使用 SiC 的另一原因是采用铝掩膜的干法刻蚀可以很容易实现 SiC 薄膜的图形化
其他材料均不介绍，自行看 PPT		

三、光刻（IC 微细加工技术）

7. 摩尔定律内容

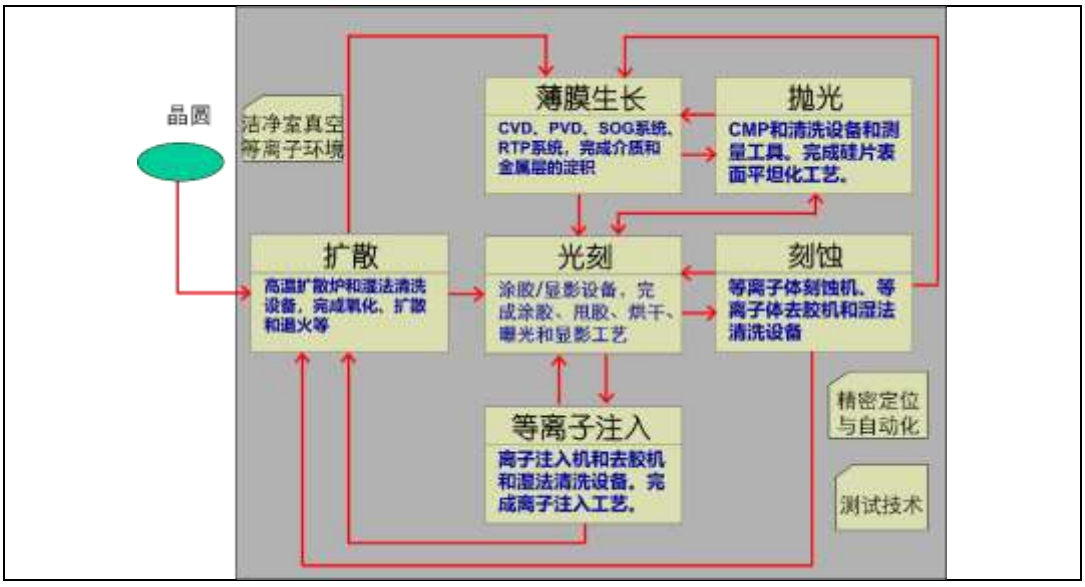
硅集成电路三年为一代，集成度翻两番（每 18 个月翻一番），工艺线宽约缩小 30%（大约是 0.707 倍关系，也就是每一个技术节点特征尺寸约是上一个的 $\frac{1}{\sqrt{2}}$ 倍关系），芯片面积约增 1.5 倍，IC 工作速度提高 1.5 倍

8. 特征尺寸与工艺

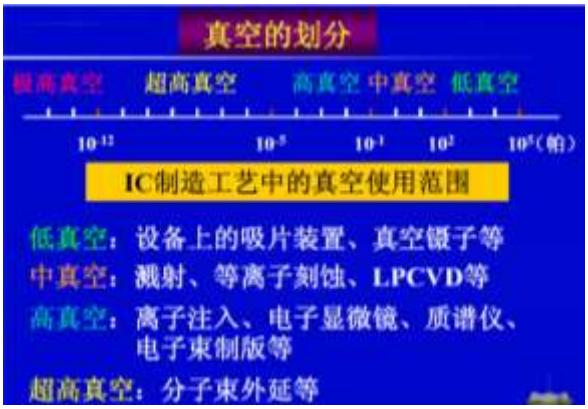
特征尺寸（CD：characteristic dimension）：指设计的多晶硅栅长，它标志了器件工艺的总体水平，是设计规则的主要部分，通常人们用特征尺寸来评价一个集成电路生产线的技术水平，所说的 0.13μm,0.022μm 工艺就是指的光刻技术所能达到最小线条的工艺	
工艺难度	通常用光刻次数及所需掩模的个数来表示某生产工艺的难易程度
	典型微米级硅 IC 工艺包括 15－20 块掩膜版

9. 集成电路的制造过程和单元工艺

SOG(spin on glass coating)旋转涂布玻璃，是将含有介电材料的液态溶剂以旋转涂布(spin Coating)方式，均匀地涂布在晶圆表面，以填补沉积介电层凹陷的孔洞。之后，再经过热处理，可去除溶剂，在晶圆表片上留下固化(Curing)后近似二氧化硅(SiO2)的介电材料。半导体制程上主要的局部性平坦化技术

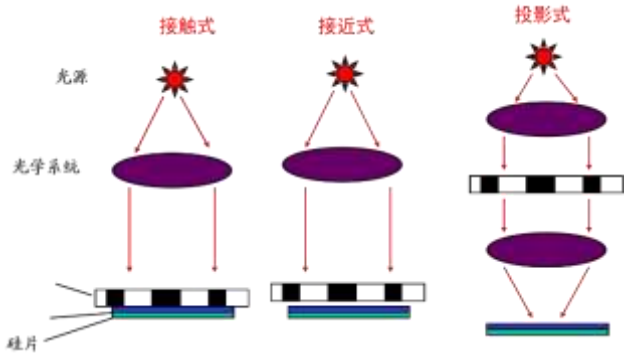


10. 制造环境

超净工作环境		用净化级别来表示，不同级别的换气次数不同，级别越低（数字越小）其次数越高，同时对气流速度也有限制：乱流洁净室：吹过水平面的气流速度＜0.2 m/s；层流洁净室：垂直平行流洁净室≥0.25m/s；水平平行流洁净室≥0.35m/s
超纯水		极高的电阻率 18MΩ；无机颗粒数<5ppb (SiO_2)；总有机碳（TOC）<20ppb；细菌数：0.1/ml
真空室		表示真空的参数：真空度、压强、气体分子密度、气体分子的平均自由程、形成一个分子层所需的时间，度量单位为帕斯卡 Pa、托：1Torr = 1/760 atm = 133.322Pa
不同真空的对比		
真空系统四种气流	湍流	湍流仅发生于真空系统工作之初的短时间内。管道中气体压力、流速较高，流动处于不稳定状态。湍流流线无规则且有旋涡，质点速度变化急剧，加速度大，惯性力对流动起支配作用
	粘滞流	当管路中的气体压力逐渐降低后，流线开始变得有规律，且随管道形状变化而变化，流动变成具有不同速度的流动层，这种气体流动状态就称之为黏滞流。这个时候，内摩擦力开始对流动起支配作用
	分子流	当气体压强进一步降低，气体分子的平均自由行程与管道直径相当时，气体间的碰撞少到可以忽略的程度，气体分子依靠本身的热运动与管壁碰撞，在管道内分子密度梯度的推动下，由高压端流向低压端，是大量分子单独运动的综合效果

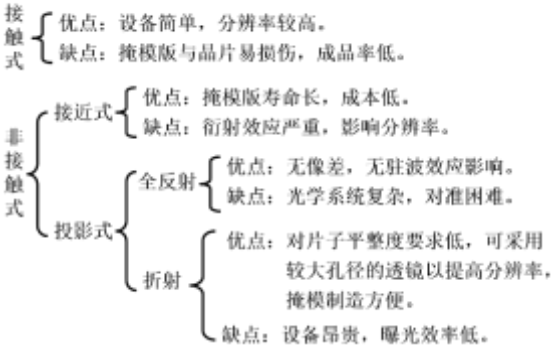
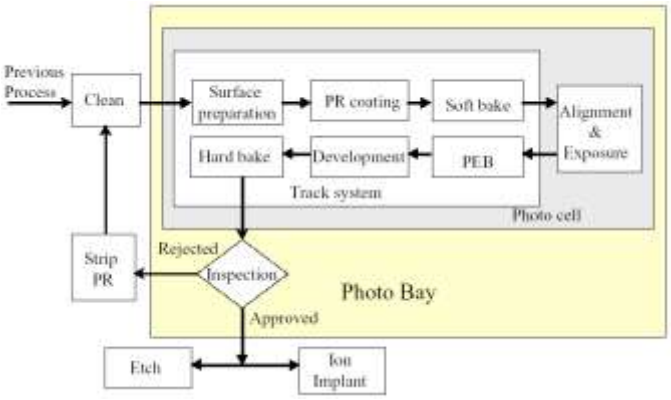
	过渡流	过渡流是一种中间流动状态，湍—黏滞流，由于湍流出现较短一般不加考虑；而黏滞—分子流横跨流体力学与统计力学两大领域，缺乏系统理论，一般采用对现有理论的修正或半经验公式的方法

11. 光刻技术

<table>
<tr><td colspan="2">定义</td><td>将掩模版上的图案转移到硅片表面的光刻胶上，以实现后续的有选择刻蚀或注入掺杂</td></tr>
<tr><td colspan="2">实质</td><td>转移设计图形到光刻胶上，IC 制造中最重要的工艺、占用 40 to 50% 芯片制造时间、决定着芯片的最小特征尺寸</td></tr>
<tr><td rowspan="8">光刻系统</td><td>光刻胶
Photoresist</td><td>光敏性材料，临时涂覆在硅片表面，通过曝光转移设计图形到光刻胶上，类似于照相机胶片上涂覆的光敏材料，分类：
<table>
<tr><td>Negative Photoresist
负性光刻胶—负胶</td><td>Positive Photoresist
正性光刻胶—正胶</td></tr>
<tr><td>曝光后不可溶解</td><td>曝光后可溶解</td></tr>
<tr><td>显影时未曝光的被溶解</td><td>显影时曝光的被溶解</td></tr>
<tr><td>便宜</td><td>高分辨率</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td rowspan="4">光刻掩膜版</td><td colspan="2">掩膜是用石英玻璃做成的均匀平坦的薄片，表面上涂一层 600~800Å 厚的 Cr 层，使其表面光洁度更高。称之为铬板，Cr mask</td></tr>
<tr><td>整版</td><td>按统一的放大率印制，在一次曝光中，对应着一个芯片阵列的所有电路的图形都被映射到基片的光刻胶上</td></tr>
<tr><td>单片版</td><td>把实际电路放大 5 或 10 倍，图案仅对应着基片上芯片阵列中的一个单元，通过步进曝光机映射到整个基片上</td></tr>
<tr><td>投影掩模版</td><td>只包括硅片上一部分图形（如 4 个芯片），必须通过分步重复来覆盖整个衬底，用于分步重复光刻机和步进扫描光刻机</td></tr>
<tr><td rowspan="3">光刻机</td><td colspan="2">将掩模版上的图形与前道工序中已刻在硅片上的图形对准后，再对硅片表面的光刻胶进行曝光实现图形复制的设备</td></tr>
<tr><td colspan="2">分类：光学光刻机（紫外线作为光源，接触接近投影步进四大类）和非光学光刻机（光源来自电磁、光谱的其他成分，X 射线离子束电子束光刻机）</td></tr>
<tr><td>曝光分类</td><td>根据光源不同：
光学曝光,X 射线曝光,电子束曝光和离子束曝光
光学曝光中根据掩膜版位置不同：
接触式曝光,接近式曝光和投影式曝光
 

曝光方式：
(1) 光源发出的光线通过掩膜版把图案转移到光刻胶膜上,如投影式曝光；
(2) 把光源聚集成很细的射束,直接在光刻胶上扫描出图</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>案(可以不用掩膜版),如电子束曝光
分布扫描曝光技术特点：

(1) 缩小每次曝光场的范围；
(2) 容易获得清晰的聚焦图像；
(3) 分辨率和焦深性能得到改善
光学曝光的各种曝光方式及其利弊
 
</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>性能指标</td><td>分辨率 R（resolution）</td><td>焦深(DOF-Depth Of Focus)</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>关键尺寸（CD-Critical Dimension）控制</td><td>对准和套刻精度(Alignment and Overlay)</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>产率(Throughput)</td><td>成本（Cost）</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2">分辨率：$R=\frac{k_1\lambda}{NA}$，焦深 $DOF=\frac{k_2\lambda}{(NA)^2}$</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="3">分辨率：能重复得到最小特征尺寸，**提高分辨率的途径**：
(1) 减小波长；
(2) 增加数值孔径
(3) 优化系统设计（分辨率增强技术，减小 k_1）
光刻加工极限值：$\frac{\lambda}{2}$ 即半波长的分辨率，减小波长是提高光刻系统分辨率主要手段</td></tr>
<tr><td>**光刻工序**</td><td colspan="4">清洗硅片—预烘和底胶涂覆—光刻胶涂覆—前烘—对准—曝光—后烘—显影—坚膜—图形检测
 

图形检测是为了检测未对准问题（如重叠和错位）、表面不规则问题（如划痕、针孔、瑕疵和污染物）以及临界尺寸（CD）等</td></tr>
</table>

12. 非光学光刻技术

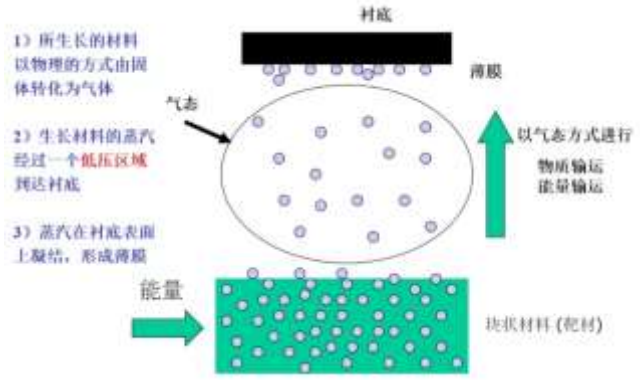
电子束光刻	采用电子束对抗蚀剂进行曝光，由于电子束波长极短，分辨率极高。抗蚀剂采用 PMMA，曝光主要采用无掩模的直写方式（扫描方式），也有投影方式，但无接触式 电子束曝光方式：直写曝光（无掩模）：光栅扫描、矢量扫描；投影曝光（有掩模）	
	电子束直写式的特点	(1) 目前分辨率最高的曝光工具，其分辨率可达 0.001～0.005 μm； (2) **不需要实体的光刻掩模版，只需要将要加工图形的文件以软件程序的方式存入光刻机系统**，即可控制进行光刻曝光 (3) **曝光速率极低**，因此不可能在集成电路产品制造领域应用 (4) 主要用途：加工精度高、产率要求相对较低的领域，如用于研究的纳米尺度器件制备、光刻掩模版制备
X 射线光刻	略，此处看第三讲 PPT 第 111 页	
	优点	(1) 离子的质量大，因此波长更短，可完全忽略衍射效应； (2) 离子的速度慢，穿透深度小，曝光灵敏度高。对于各种电子束光刻胶，离子束的灵敏度均比电子束高近两个数量级，因此可缩短曝光时间，提高生产效率； (3) 离子的质量大，因此散射很小，由散射引起的邻近效应小，有利于提高分辨率； (4) 当采用与 X 射线类似的接近式曝光时，无半影畸变与几何畸变； (5) 可以利用 FIB 技术直接在硅片上进行离子束刻蚀或离子注入，而完全摆脱掩模版与光刻胶； (6) 有增强腐蚀作用
	问题	(1) 对准问题。与电子束相比，离子束的穿透力小，不易穿过胶层达到晶片上的对准标记。另一方面，因离子束的散射也小，很难获得来自对准标记的信息； (2) 离子的质量大，偏转扫描的速度慢； (3) LMIS 能散度较大，给离子光学系统的设计带来困难； (4) 对于投影离子束曝光，掩模版是关键问题。由于离子的散射比电子小，从这个意义上说，离子束掩模版的制造难度比电子束掩模版的要小一些。透光部分可采用 0.1μm～0.2μm 的 Al2O3 薄膜，或 1μm 左右的单晶硅沟道掩模

四、薄膜制备技术

13. 薄膜与薄膜制备

薄膜	在一种衬底上生长的薄固体物质
薄膜淀积	任何在硅片衬底上物理(化学）淀积一层膜的工艺（半导体、导体或绝缘物质）
薄膜应具有的特性	(1) 好的台阶覆盖能力，填充高的深宽比能隙的能力； (2) 好的厚度均匀性，高纯度和高密度； (3) 高度的结构完整性和低的膜应力，好的电学特性； (4) 对衬底材料或下层膜的好的粘附性
淀积工艺	外延（Epitaxy）、氧化（Oxidating）、溅射（Sputtering）、蒸发（Evaporation）

14. 薄膜的 PVD 制备方法

定义	利用某种物理的过程（如热蒸发和溅射），实现物质原子从源物质到薄膜的可控转移的过程	
特点	(1) 需要使用固态的或者熔融态的物质作为沉积过程的源物质； (2) 源物质要经过物理过程进入气相； (3) 需要相对较低的气体压力环境； (4) 在气相中及衬底表面并不发生化学反应	
物理原理		
分类		
真空蒸发法	优点	(1) 设备简单，操作容易； (2) 所制备的薄膜纯度较高，厚度控制较精确，成膜速率快； (3) 生长机理简单
	缺点	(1) 所形成的薄膜与衬底附着力较小 (2) 工艺重复性不够理想 (3) 台阶覆盖能力差

15. 等离子体

在 IC 中的应用	等离子体清洗技术、离子注入、溅射、等离子体增强化学气相淀积、干法刻蚀
定义	等离子就是部分被电离的气体，它是由自由运动并相互作用的正离子和电子组成的混合物。但由于在等离子体气体中，电子的电量是等于正离子的电量，所以在总体上等离子体气体显示电中性 （电离气体是一种常见的等离子体）
特性	(1) **发光特性**：可以产生光子（光学应用）； (2) **化学活性**：可以产生化学活性基团（化学应用） (3) **导电性**：产生电子（电气应用） (4) **高速粒子**：电子和离子在电场中加速（力学应用） (5) **产生高温**：粒子间的碰撞产生热效应、粒子和固体表面的碰撞（热学应用）
形成	**真空条件下直流辉光放电、射频辉光放电**

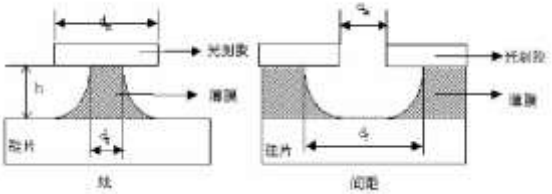
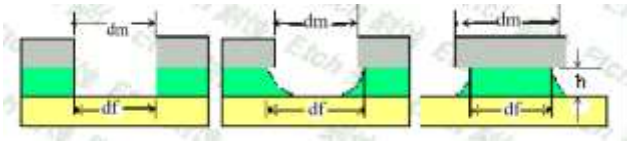
16. 薄膜的 CVD 制备

原因	(1) 在蒸发和溅射这些物理淀积方法中，粒子几乎直线运动，存在台阶覆盖问题。随着集成电路尺寸的不断缩小和纵横比的提高，使台阶覆盖问题更为突出； (2) 蒸发和溅射主要用于金属薄膜的淀积，不太适用于半导体薄膜和绝缘薄膜的淀积
定义	化学气相淀积（Chemical Vapor Deposition，CVD）是基于化学反应的薄膜淀积方法。以气体形式提供的反应物质， 在热能 、等离子体、紫外光等的作用下，在衬底表面经化学反应（分解或合成）形成固体物质的淀积
特点	(1) CVD 工艺的温度低，可减轻硅片的热形变，抑制缺陷的生成，减轻杂质的再分布，适于制造浅结器件； (2) 薄膜的成分配比范围大，重复性好； (3) 淀积速率一般高于物理淀积，厚度范围大； (4) 膜的结构完整，与衬底粘附好，台阶覆盖性好； (5) 集成电路制造中所用的薄膜材料，包括介质膜、半导体膜、导体膜等，几乎都能用 CVD 工艺来淀积
分类	(1) 按温度，有低温（200～500℃)、中温（500～1000℃）和高温（1000～1300℃) CVD； (2) 按压力，有常压（APCVD）和低压（LPCVD）CVD; (3) 按反应室壁温度，有热壁 CVD 和冷壁 CVD 。热壁是指壁温高于晶片温度，通常是在反应室外采用电阻发热方式透过室壁对晶片进行加热。冷壁是指壁温低于晶片温度，可采用射频感应或电阻发热方式在反应室内对基座进行加热 (4) 按反应激活方式，有热激活、等离子激活（PECVD）和紫外光激活等； (5) 按气流方向，有卧式 CVD 和立式 CVD
CVD 中 Si_3N_4 性质	(1) 介电常数为 6～9，远大于 SiO2 的 3.9，绝缘层电容大； (2) 导热性能优于 SiO2 ，常用于双层布线的介质； (3) 抗氧化能力强，广泛用于对氧化的掩蔽。950℃时，厚度 100Å 的 Si3N4 能掩蔽 7000Å 的湿氧氧化 (4) 电阻率高达 $10^{16}\Omega\cdot cm$，绝缘性能良好； (5) 掩蔽 Na+ 离子能力强 ；对各种气体、水汽以及 P、B、As、O2、Ga、In 等有较强的掩蔽能力，为极好的钝化材料； (6) 化学稳定性好，仅被 HF 和热 H3PO4 腐蚀； (7) **应力很大，因而膜厚应低于 2000Å，硅衬底与 Si3N4 间应该用 SiO2 作为缓冲层**
不同 CVD 比较见课件第四讲，比较重要！	

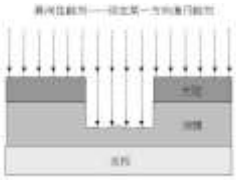
五、刻蚀

17. 刻蚀基本概念

定义	用物理或者化学的方法有选择的从硅片表面除去不需要的材料的过程	
目的	刻蚀的主要内容就是把经曝光、显影后光刻胶微图形中下层材料的裸露部分去掉，即在下层材料上重现与光刻胶相同的图形	
分类	湿法刻蚀	利用液态化学试剂或溶液通过化学反应进行刻蚀的方法（湿化学腐蚀法）
	干法刻蚀	利用等离子体中的离子或游离基与材料发生化学反应或通过轰击等物理作用来进行图案转移（pattern transfer）
	干法刻蚀分类：物理性刻蚀（溅射）、化学性刻蚀（等离子体）、物理化学	

	性刻蚀（反应离子刻蚀）	
刻蚀指标	刻蚀偏差	■ 刻蚀偏差：薄膜图形与掩蔽膜图形之间横向尺寸的差异  刻蚀偏差 $B = d_f - d_m$　B既可以大于0，也可以小于0。 横向刻蚀速率≠0 时，刻蚀工艺产生"钻蚀"现象，B≠0 。 方向性：各向同性刻蚀和各向异性刻蚀 ▪ 完全的各向同性刻蚀， 横向刻蚀速率＝纵向刻蚀速率 其刻蚀偏差为最大值 $\lvert B_{MAX} \rvert = 2h$ ▪ 完全的各向异性刻蚀， 横向刻蚀速率 = 0 其刻蚀偏差为最小值 $B_{MIN} = 0$ ▪ 实际工艺中的刻蚀偏差是介于二者之间 $\lvert B \rvert = (2h)\frac{V_{横向}}{V_{纵向}}$
	保真度	横向速率越小，保真度越高，即掩膜版上的图形可以不失真的转移到硅片表面  $A = \frac{\lvert d_f - d_m \rvert}{2h}, 0 < A < 1$ 各向异性度定义为：$A_f = 1 - \frac{\lvert d_f - d_m \rvert}{2h} = 1 - \frac{V_{横向}}{V_{纵向}}$
	选择比	不同材料刻蚀速率之比，选择比要求越高越好，如 SiO2 的刻蚀中对光刻胶和硅的腐蚀速率很低，对 SiO2 的腐蚀速率很高
	均匀性	▪ 刻蚀速率均匀性：刻蚀速率变化的百分比，包括片内、片间和批间。 ▪ 薄膜厚度的不均匀和刻蚀速率的不均匀会造成图形转移的不均匀。 ▪ 设平均膜厚h，厚度变化因子α(0≤ α ≤1)，则最厚处为h(1+ α)，最薄处 h(1- α)； 设平均刻蚀速率v，速度变化因子β(0≤ β ≤1)，则最大刻蚀速率为v(1+ β)，最小刻蚀速率为v(1- β)； ▪ 最坏情况假设：最厚处/最小刻蚀速率，最薄处/最大刻蚀速率； ✓ 刻蚀最厚处所需时间 $t_{max}=h(1+\alpha)/v(1-\beta)$，最长时间 刻蚀最薄处所需时间 $t_{min}=h(1-\alpha)/v(1+\beta)$，最短时间 ✓ 最薄和最厚膜处的刻蚀时间存在一个差异，$t_{max}-t_{min}$ ✓ 实际刻蚀时间 取 t_{min}　大部分薄膜未刻干净 取 t_{max}　大部分薄膜被过刻蚀
	速率	刻蚀过程中去除硅片表面材料的速度，通常用埃/分钟表示，刻蚀窗口的深度称为台阶高度，一般具有高深宽比硅槽的刻蚀速率要比具有低深宽比硅槽的刻蚀速率慢，这一现象为深宽比相关刻蚀(ARDE)

<table>
<tr><td></td><td>剖面</td><td>被刻蚀图形的侧壁形状，分为各向同性和各向异性刻蚀剖面
各向同性剖面（湿法刻蚀）：所有方向上以相同的刻蚀速率进行刻蚀，导致被刻蚀材料在掩膜材料下面产生钻蚀而形成

各向异性剖面（干法刻蚀）：只在垂直于硅片表面的方向进行，只有很少的横向刻蚀
  </td></tr>
<tr><td>不同刻蚀的特点对比</td><td colspan="2">物理刻蚀的特点：
•各向异性性好
•对被刻蚀材料适用性好
•选择性差
•刻蚀速率低
•离子对表面损伤大

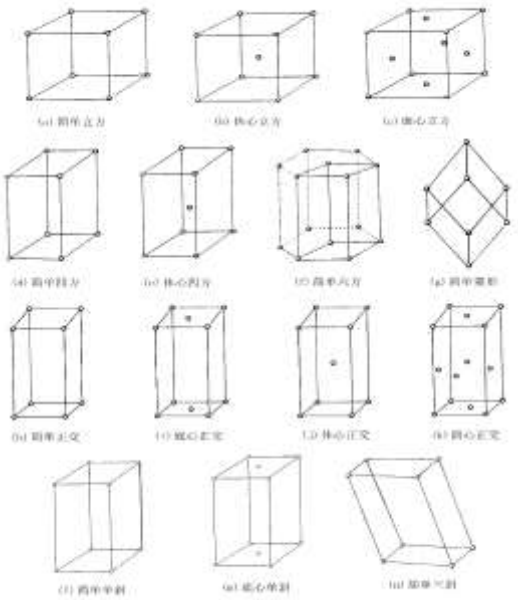
化学刻蚀的特点：
•刻蚀速率高
•各向异性性不好
•选择性好
•离子损伤小
•对被刻蚀材料适用性差

化学—物理刻蚀相结合：
•合理的选择性和对材料的适用性
•各向异性性好
•中等的离子损伤

干法刻蚀的特点：
•物理作用和化学作用相结合的过程
•刻蚀的各向异性性
•选择刻蚀性</td></tr>
<tr><td>二氧化硅的干法刻蚀</td><td colspan="2">加入少量的氧气或者 H_2：
反应中氧气的作用
• 在等离子体中加入少量氧气，氧被离解成各种粒子
• 其中氧原子与CF4反应生成CO,CO_2,COF_2（氟光气），生成物消耗碳，使氟原子对碳原子之比上升
• SiO2的刻蚀速率与F原子数目有关，因此加入少量的氧气后使得SiO2的刻蚀速率提高
氢的作用
• 如果在CF4中加入少量的H2，H2被离解成离子或原子，氢原子与氟原子生成HF气体，使等离子体内的氟原子浓度降低，使刻蚀速率降低，所以工艺上要预防H_2混入等离子体中。</td></tr>
<tr><td>氮化硅的干法刻蚀</td><td colspan="2">• 氮化硅的两种用途：
场氧制作的掩蔽层；元器件的保护膜
• 在硅片制造中用到两种基本的氮化硅
• 一种是在700～800℃下用LPCVD淀积的
• 另一种是低密度的氮化硅膜，是在低于350 ℃下用PECVD淀积的
• 刻蚀类同SiO2的干法刻蚀，但是比SiO2难刻
• 氮化硅比二氧化硅具有较高的键结合能量，必须使用轰击能量较高的离子才能将其去除。</td></tr>
<tr><td colspan="3">多晶硅化金属（Polycide）的刻蚀，铝及铝合金的刻蚀，见第 5 讲课件 52 页，湿法刻蚀课件上略写，也参考第 5 讲课件</td></tr>
</table>

六、体微加工技术

18. 晶体

定义	是由原子、离子、或分子在空间按一定规律周期性的重复排列构成的固体
结构特征	具有整齐规则的几何外形，各向异性，有固定熔点
特征	①有确定的熔点；②各向异性；③具有规则的外形
准晶体	介于晶体和非晶质体之间的晶体，质点的排列应是长程有序，但不体现周期重复，即不存在格子结构
	准晶体材料的组分是金属，但它不具有金属的导电性和导热性，而是具有类似玻璃的导电性和导热性。即具有低电导率且电导率随温度升高而增加，较高的 Seebeck 系数和很低的热导率等与同类金属晶体合金很不相同的性质
晶格	为了表达空间原子排列的几何规律，把粒子(原子或分子)在空间的平衡位置作为节点，人为地将节点用一系列相互平行的直线连接起来形成的空间格架称为晶格
14 种晶格类型	
晶面族	每一晶面上结点排列的情况完全相同；相邻的晶面之间距离相等；一族晶面可以把所有的结点都包括进去
米勒指数	把晶面在三个坐标轴上的截距的倒数化成互质的整数即可。该指数称为密勒指数，用(hkl)表示，它们也是互质的整数
晶向	(1) 由于硅属于立方晶体结构，在不同晶面上原子的排列密度不同，导致硅晶体的各向异性，因此杂质的扩散速度、腐蚀速度也各不相同； (2) 硅单晶在晶面上的原子密度是以(111)>(110)>(100)的次序递减，因此扩散速度是以(111)<(110)<(100)方向递增； (3) 腐蚀速度也是以(111)<(110)<(100)的顺序而增加

19. 单晶硅体微加工方法

体微加工	对衬底材料刻蚀形成独特的三维结构，主要在硅衬底上,但不限于硅
加工方法	干法刻蚀、湿法刻蚀
刻蚀相关问题指标	刻蚀速度、选择性、温度、均匀性、表面特性、安全性和成本等 湿法刻蚀是各向同性刻蚀，干法刻蚀是各向异性刻蚀

刻蚀特点	干法	所有方向的腐蚀速率是相同的；横向腐蚀速率与纵向近似相等；腐蚀速率与掩膜边缘无关
	湿法	腐蚀速率与晶面有关；横向腐蚀速率可能大于也可能小于垂直腐蚀速率，取决于掩膜版与晶轴的夹角；掩膜边缘与掩膜图形决定了最终腐蚀的形状
腐蚀的自停止	**薄膜自停止**	晶片刻蚀到最后，终止于其它不会被刻蚀所影响的薄膜（可以是氧化硅、氮化硅、富硅氮化硅、聚酰亚胺，甚至是金属）
	重掺杂自停止	KOH 对硅的腐蚀在掺杂浓度超过阈值浓 N0(约为 $5\times10^{19}cm^{-3}$)时，腐蚀速率很小，轻掺杂与重掺杂硅的腐蚀速率之比高达数百倍，可以认为 KOH 溶液对重掺杂硅基本上不腐蚀
	(111)面自停止	KOH 溶液对（100）和（111）面硅的腐蚀速率差别很大，可高达 100～400 倍，因此可利用（111）面作为停止腐蚀的晶面

干法刻蚀和湿法腐蚀对比

参数	**干法腐蚀**	**湿法腐蚀**
方向性	对大多数材料好	仅对单晶材料（深宽比高达 100）
生产自动化程度	好	差
环境影响	低	高
掩模层粘附特性	不是关键因素	非常关键
选择性	相对差	非常好
待腐蚀材料	仅特定材料	所有
工艺规模扩大	困难	容易
清洁度	有条件地清洁	非常好
临界尺寸控制	非常好（<0.1μm）	差
装置成本	昂贵	便宜
典型的腐蚀率	慢（0.1μm/min）到快（6μm/min）	快（1μm/min 以上）
可控操作参数	多	少
腐蚀速率控制	在缓慢腐蚀时好	困难

七、后续章节（略，看课件）